CŒUR · VAISSEAUX · CV-03

Coroscanner · Cardiac CT Viewer (ISP)

Philips ISP 12 · SCCT · CAD-RADS 2.0

centrelines, sténose, plaques à haut risque, valeurs normales, fonction VG

AVANT DE LIRE · LES 5 PORTES QUALITÉ

Fréquence cardiaque
< 65/min (idéalement < 60) : bêtabloquant per os puis IV si besoin — au-delà, artefacts de mouvement

Opacification
racine aortique **250–350 UH** (SCCT : > 250 UH) ; < 250 UH = fiabilité limitée des sténoses fines

Artefacts
mouvement, stair-step, rings de métal : comparer plusieurs phases du cycle avant de conclure

Fenêtres
plaques : largeur **600–800**, niveau **150–200** UH — une fenêtre étroite surestime la calcification

Trinitrine
administrée avant l'acquisition (vasodilatation) : absence de nitrates = sous-estimation de la lumière

PRÉPARATION · ALGORITHME RALENTISSEUR + TRINITRINE (SCCT 2016)

Q1 · FC ≥ 65/min ?
non → pas de bêtabloquant (petite dose possible pour réduire la variabilité FC) ; oui → Q2

Q2 · CI au bêtabloquant ?
asthme actif/bronchospasme, FC < 60 ou BAV/trouble conductif, PAS < 100 mmHg, IC décompensée, choc — non → **métoprolol 50–100 mg per os ~1 h avant** (aténolol si insuffisance hépatique) ; oui → Q3

Q3 · Alternative si CI ivabradine
(ralentisseur sinusal pur, sans effet sur conduction/PA — hors AMM, phase investigationnelle SCCT) ou diltiazem si pas de trouble conductif ; déjà sous bêtabloquant au long cours → poursuivre, ne pas surdoser

Q4 · Cible < 60 atteinte ?
non → métoprolol IV lent en salle de scanner (paliers 5 mg, monitorage PA/FC) ; échec → acquisition **rétrospective multi-phase** (dose↑, mais rattrapage possible dans une autre phase du cycle)

Q5 · Trinitrine : CI ?
PDE5 récent (sildénafil/vardénafil < 24 h, tadalafil < 48 h), PAS < 90–100 mmHg, **sténose aortique sévère**, HCM, hypovolémie — non → **TNG sublinguale 0,4 mg, 3–5 min avant l'acquisition** ; oui → pas de TNG, garder la réserve : lumière sous-estimée, sténoses surévaluées

PAS À PAS · CARDIAC CT VIEWER (INTELLISPACE PORTAL 12)

#	ÉTAPE	CE QU'IL FAUT VÉRIFIER
1	**Charger la série**	Série ECG-gated en diastole (75 % du R-R en prospectif) ; appliquer les reconstructions de phases si rétrospectif
2	**Extraction coronaire**	L'application extrait les centrelines et étiquette les artères (probabilité vasculaire) : **vérifier chaque ostium** sur les coupes natives avant toute lecture — les deux ostia bien opacifiés, naissance du bon sinus de Valsalva (CD = sinus droit/coronarien, CDG = sinus gauche), pas de sténose ostiale (une sténose ostiale CDG ≥ 50 % = CAD-RADS 4B d'emblée), repérer les variantes : ostium haut situé, bouches jumelées, ramus naissant de l'ostium CDG, naissance aberrante
3	**Éditeur de centerline**	Étape critique : rediriger une centerline déviée (tortuosité, paroi), en ajouter (bypass, collatérale, naissance aberrante), supprimer les faux positifs (veines cardiaques, cross-over)
4	**Lecture le long de la centerline**	CPR incurvé + **coupes axiales perpendiculaires** (cross-sections) : la sténose se juge sur la coupe, jamais sur la CPR seule
5	**Quantifier la sténose**	Diamètre de référence sain (proximal **et** distal) vs diamètre minimal : le % de sténose en diamètre est calculé automatiquement (quotient de deux longueurs)
6	**Plaques**	Composition et densités ; volumétrie plaquaire régionale et globale (mm³) par vaisseau
7	**Fonction VG (CCA)**	Si application Comprehensive Cardiac Analysis : segmentation 3D du cœur → EDV, ESV, **FEVG**, épaisseurs pariétales, volume d'éjection
8	**CAD-RADS**	Score intégré au workflow (ISP 12) ; export des snapshots et du rapport — voir la fiche CV-01 pour les catégories

Chaque segment est classé : normal · plaque sans retentissement · sténose en % · non évaluable (N).

LES 16 SEGMENTS · MODÈLE SCCT/AHA

ARTÈRE	SEGMENTS	REPÈRES
Coronaire gauche (CDG)	5	0–10 mm en règle ; trifurcation possible (ramus intermédiaire = segment 16)
IVA	6 prox · 7 moyen · 8 distal	diagonales D1 (9), D2 (10)
CD (droite)	1 prox · 2 moyen · 3 distal	IVA postérieure (IVP) = 4 si dominance droite
CX	11 prox · 13 distal	marginale OM1 (12), OM2 (14) ; postéro-latérale (15) selon dominance

CE QUE L'ON RECHERCHE · STÉNOSE ET PLAQUES

Sténose (diamètre)

- **< 25 %** normale ou paroi épaissie sans retentissement
- **25–49 %** non obstructive — CAD-RADS 2
- **50–69 %** obstructive — CAD-RADS 3
- **70–99 %** haute grade — CAD-RADS 4A
- **100 %** occlusion — CAD-RADS 5 ; chercher les collatérales et la reprise distale
- **% = (référence – minimal) / référence** ; une sténose ostiale CDG ≥ 50 % = CAD-RADS 4B d'emblée

Plaque à haut risque (modificateur HRP)

- **Noyau hypodense < 30 UH** (low-attenuation plaque) : le plus prédictif d'événement
- **Remodeling positif** : index de remodeling > 1,1 (aire du vaisseau à la lésion / aire de référence)
- **Calcifications punctiformes** < 3 mm au sein d'une plaque non calcifiée
- **Signe du napkin ring** : noyau hypodense cerclé d'un liseré hyperdense (< 130 UH)
- Composition : **calcifiée** (> 130 UH), **mixte**, **non calcifiée** (fibreuse 60–130 UH, lipidique < 30–60 UH)

VALEURS NORMALES · REPÈRES POUR CHAQUE MESURE

MESURE	NORMALE	REMARQUE
Diamètre de la lumière	CDG 4,5 ± 0,5 mm · IVA proximale 3,7 ± 0,4 · CX 3–3,5 · CD 3,7 ± 0,5	Diminution **progressive** vers le distal ; une discontinuité = sténose jusqu'à preuve du contraire
Paroi coronaire	0,5–1 mm	> 1,5–2 mm = plaque ; « remodeling » : le vaisseau peut s'élargir en gardant une lumière normale
Opacification luminale	250–350 UH (lumen)	Seuil Agatston 130 UH et ≥ 1 mm² pour la calcification
Index de remodeling	≤ 1	> 1,05–1,1 = remodeling positif
FEVG (CCA)	≥ 55 % (55–70 %)	Volumes indexés normaux : EDV ≈ 35–75 mL/m² ; ESV ≈ 12–30 mL/m²
Paroi du VG en diastole	8–12 mm (base), 4–5 mm à l'apex	> 12 mm = hypertrophie ; < 8 mm = dilatation
Racine aortique	Sinus < 40 mm	À mesurer en systole, plan des sigmoides, perpendiculaire à l'axe

PIÈGES · NE PAS SURESTIMER UNE STÉNOSE

Artéfacts

- **Blooming calcique** : la calcification « déborde » et surestime la sténose — coupe perpendiculaire, fenêtre large, et classer **N** (non évaluable) si calcifications massives
- Mouvement et stair-step : relire une autre phase avant de conclure
- Scores calciques élevés : la valeur prédictive du coroscanner diminue

Fausse sténose

- **CPR non centrée** : la ligne dérive dans la paroi → pseudo-sténose ou pseudo-fenestration
- **IVA tortueuse** : kinking sur la CPR ; toujours contrôler sur les coupes natives
- Naissements hauts ou bouches jumelées : repérer avant d'étiqueter « occlusion ostiale »

Confusions

- **Veine cardiaque moyenne** ou sinus coronaire pris pour une artère
- Petite artère non opacifiée ≠ occlusion (vérifier le temps de transit)
- Dominance gauche : l'IVP naît de la CX — ne pas la compter deux fois

COMPTE RENDU

Dominance
droite (≈ 85 %), gauche, codominance ; naissance et trajet : normale ou variante (bénigne / à risque : interartérielle CDG, ostium à valvule)

Segment par segment
modèle 16 : normal, plaque, sténose maximale en %, non évaluable

Synthèse
sténose max par vaisseau + plaques à haut risque + FEVG + score calcique (fiche CV-02) + CAD-RADS avec modificateurs (N, S, HRP)

Extra-cardiaque
poumons, médiastin, aorte, œsophage, parenchymes — jamais une lecture coronaire seule

Voir aussi les fiches CV-01 (CAD-RADS 2.0) et CV-02 (score calcique Agatston).

CŒUR · VAISSEAUX · CV-03

Coroscanner · Cardiac CT Viewer (ISP)

(suite)

Philips ISP 12 · SCCT · CAD-RADS 2.0

centrelines, sténose, plaques à haut risque, valeurs normales, fonction VG

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Application Browser Cardiology · Philips
Philips · Cardiac CT Viewer, CCA, plaques
www.usa.philips.com/healthcare/resources/feature

IntelliSpace Portal – CT Analysis (IFU)
Philips · mode opératoire
www.documents.philips.com/assets/Instruction%20f

Coronary CT angiography (approche)
Radiopaedia · protocole et lecture
radiopaedia.org/articles/ct-coronary-angiography

Anatomie coronaire normale et variantes
AJR · naissements et trajets
ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.06.1295

Vulnerable plaque (HRP)
Radiopaedia · napkin ring, LAP, remodeling
radiopaedia.org/articles/vulnerable-plaque?lang=

Sources : Philips IntelliSpace Portal – CT Analysis (IFU) – www.documents.philips.com/assets/Instruction%20for%20Use/202... · SCCT 2016 – acquisition du coroscanner – www.journalofcardiovascularct.com/article/S1934-5925(16)3023... · SCCT 2021 – interprétation et compte rendu CCTA – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8713482/ · Radiology Assistant – CAD-RADS 2.0 – radiologyassistant.nl/cardiovascular/cad-rads/coronary-arter...